

## MÓDULO INTEGRADOR · CIENCIA DE DATOS

# Segmentación de clientes para campañas Starbucks

Este reporte presenta un flujo de análisis no supervisado para transformar datos demográficos, transaccionales y promocionales en segmentos accionables. El objetivo no es sólo encontrar grupos, sino entender qué clientes responden mejor a las campañas, cómo cambia su composición en el tiempo y qué acciones comerciales podrían priorizarse.

## Problema de negocio

Starbucks cuenta con información de clientes, ofertas y eventos de interacción. La pregunta central es si existen perfiles diferenciados de consumo y respuesta promocional que permitan diseñar campañas más precisas, útiles para retención, activación y mejora del ticket promedio.

## Dataset y unidad de análisis

Se integraron tres fuentes JSON: **profile** para datos demográficos, **portfolio** para atributos de ofertas y **transcript** para eventos de clientes. La unidad final de análisis fue el cliente.

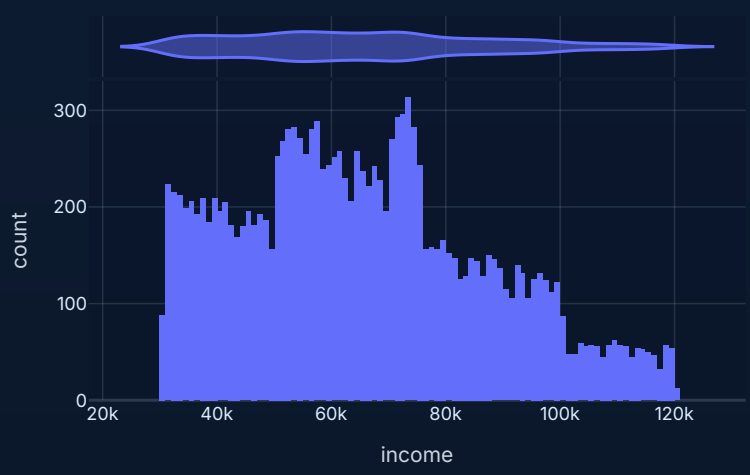
**17k**clientes  
originales**16,694**clientes  
modelados**4**clusters  
GMM**3**tipos de  
oferta

EXPLORACIÓN EJECUTIVA

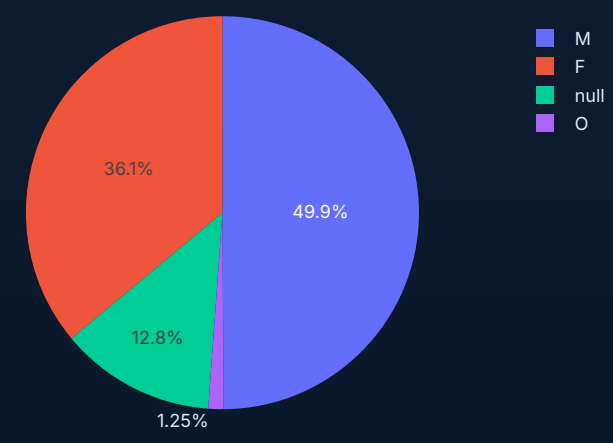
# Los datos muestran comportamiento, no sólo demografía

El EDA permitió identificar que edad e ingreso ayudan a describir a los clientes, pero no explican por sí solos la segmentación. Las diferencias más útiles aparecen en gasto, frecuencia de compra y respuesta a ofertas.

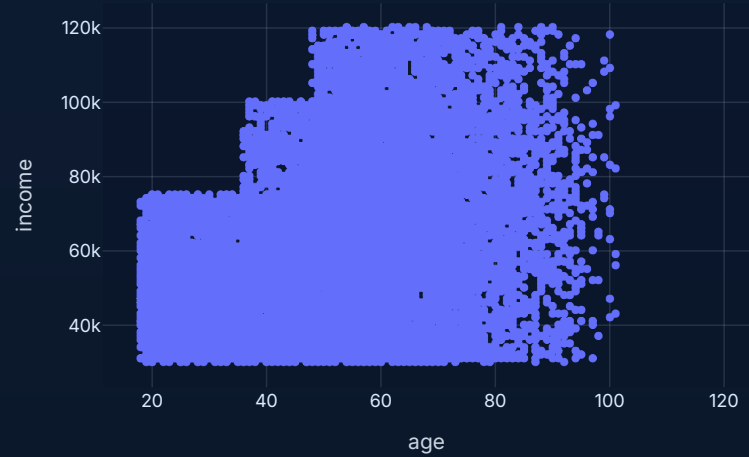
Los ingresos se concentran en rangos medios



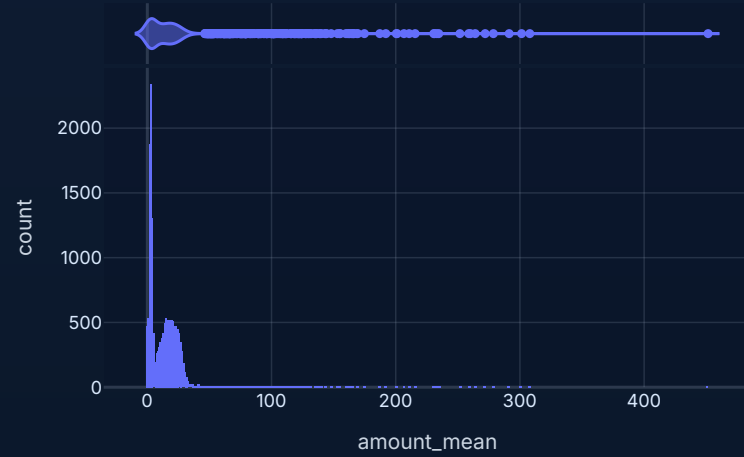
Distribución de clientes por género



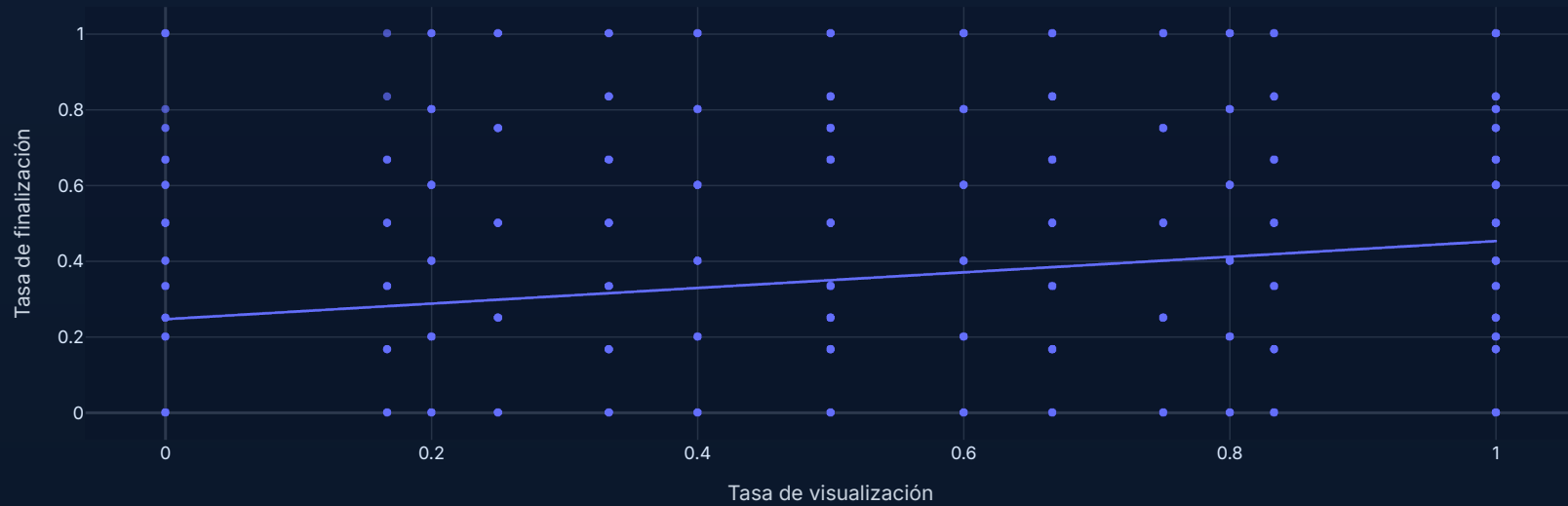
El ingreso no explica por sí solo la segmentación



El ticket promedio muestra concentración con algunos extremos:



Visualizar una oferta no garantiza finalizarla



Se esperaría que una mayor visualización de ofertas implicara mayor finalización. Sin embargo, la dispersión observada indica que ver una oferta no garantiza aprovecharla. Por ello, ambas variables aportan señales distintas para segmentar clientes.

#### CONTEXTO DE CAMPAÑAS

## Tipos de oferta considerados

Entender la naturaleza de cada promoción ayuda a interpretar por qué algunos clientes visualizan ofertas, pero no necesariamente las completan.

### BOGO

Promoción tipo "compra uno y recibe otro". Suele incentivar frecuencia y recompra, ya que el cliente debe realizar una compra para obtener la recompensa.

### Discount

Oferta de descuento condicionada a una compra o monto mínimo. Es útil para estimular conversión y puede apoyar estrategias de incremento de ticket.

### Informational

Mensaje informativo sin recompensa directa. Sirve para generar conocimiento de marca o producto, pero no siempre produce una finalización comparable con las ofertas promocionales.

## PREPARACIÓN DEL MODELO

# De eventos a métricas accionables

El archivo **transcript** fue transformado en una tabla por cliente, generando métricas de interacción, tiempos de respuesta, canales, tipos de oferta y transacciones.

01

## Reconstrucción de eventos

Se separaron ofertas recibidas, vistas, completadas y transacciones para ordenar el flujo de interacción del cliente.

02

## Métricas por cliente

Se calcularon tasas de visualización, finalización, ticket promedio, frecuencia de compra y tiempos entre eventos.

03

## Nulos e imputación

Los nulos de comportamiento se trataron con banderas; ingreso se imputó con MICE y género con un modelo basado en Random Forest.

04

## Outliers y escalamiento

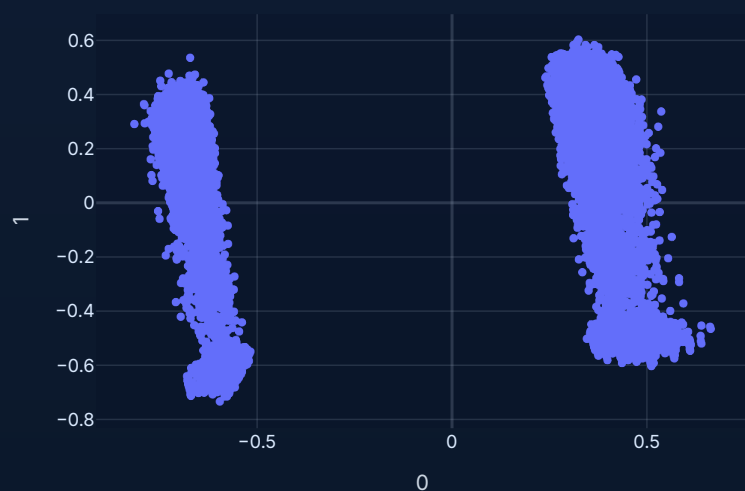
Se usó IsolationForest para detectar atípicos multivariados y MinMaxScaler para comparar variables con distintas unidades.

## REDUCCIÓN

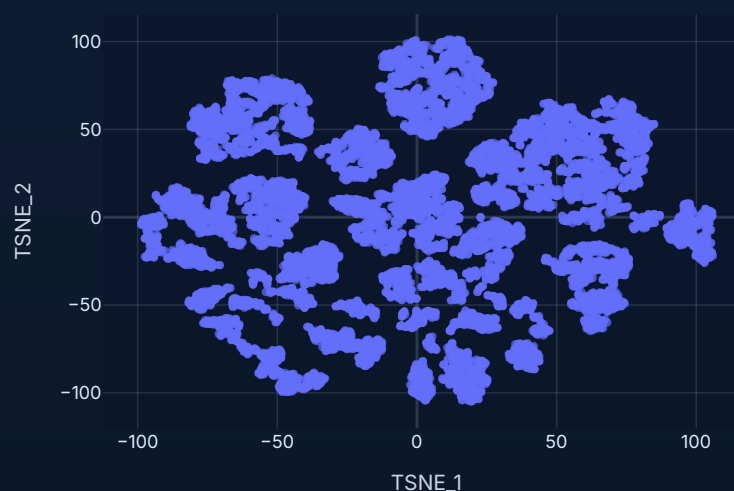
## Los datos sugieren dos macrozonas y cuatro perfiles operativos

PCA y t-SNE se utilizaron como herramientas exploratorias. La lectura visual muestra dos grandes regiones de comportamiento, aunque el perfilamiento con cuatro grupos permite una interpretación comercial más fina.

PCA sugiere dos grandes regiones de comportamiento



t-SNE revela grupos locales de clientes

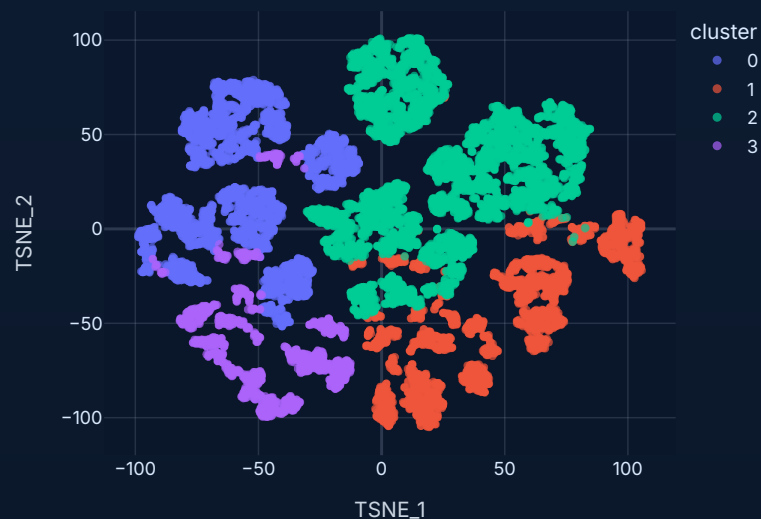


## SEGMENTACIÓN

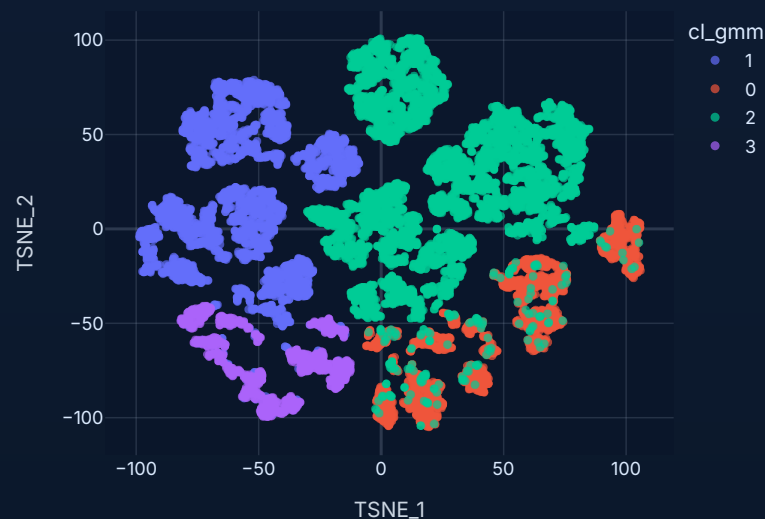
## GMM ofrece perfiles más interpretables para negocio

KMeans muestra separación visual más rígida, mientras que GMM acepta fronteras suaves y genera segmentos con mejor lectura comercial. Para el perfilamiento final se utilizaron los clusters GMM.

KMeans en t-SNE: cuatro etiquetas con dos macrozonas



GMM en t-SNE: perfiles interpretables con fronteras suaves



Aunque las métricas técnicas respaldan una solución de cuatro clusters, la visualización 2D sugiere dos macrogrupos. Esta aparente tensión es útil: dos grupos resumen la estructura general, mientras que cuatro permiten distinguir perfiles operativos dentro de esas macrozonas.

## RESULTADOS

# Perfilamiento de clusters GMM

Los segmentos se diferencian principalmente por gasto, transacciones, respuesta a promociones y tamaño del grupo. Los clusters 1 y 2 son similares por valor comercial; los clusters 0 y 3 comparten bajo consumo, pero difieren en interacción y potencial de reactivación.

## Cluster 0

17.8% clientes

## Activos promocionales de bajo ticket

**2,972**  
clientes**\$25**  
gasto prom.**72.9%**  
visualización**0.2%**  
finalización

- Interactúan con ofertas y canales digitales, pero casi no completan promociones.
- Tienen bajo gasto y ticket promedio, aunque se mantienen visibles para campañas.
- Pueden trabajarse con mensajes simples, recordatorios o incentivos personalizados.

## Cluster 1

28.6% clientes

## Alto valor con alta conversión

**4,781**  
clientes**\$137**  
gasto prom.**80.8%**  
visualización**66.3%**  
finalización

- Es uno de los grupos más rentables: mayor gasto, ticket y frecuencia de compra.
- Cuando visualiza ofertas, suele completarlas con alta probabilidad.
- Es prioritario para retención, beneficios y campañas BOGO o descuentos.



## Cluster 2

44.6% clientes

## Base masiva de alto consumo

7,450  
clientes\$134  
gasto prom.78.4%  
visualización48.1%  
finalización

- Concentra casi la mitad de los clientes y sostiene gran parte del volumen comercial.
- Su gasto y ticket son muy similares al cluster 1, pero con conversión algo menor.
- Conviene cuidarlo con campañas amplias y beneficios de recurrencia.

## Cluster 3

8.9% clientes

## Baja actividad comercial

1,491  
clientes\$16  
gasto prom.74.7%  
visualización0.1%  
finalización

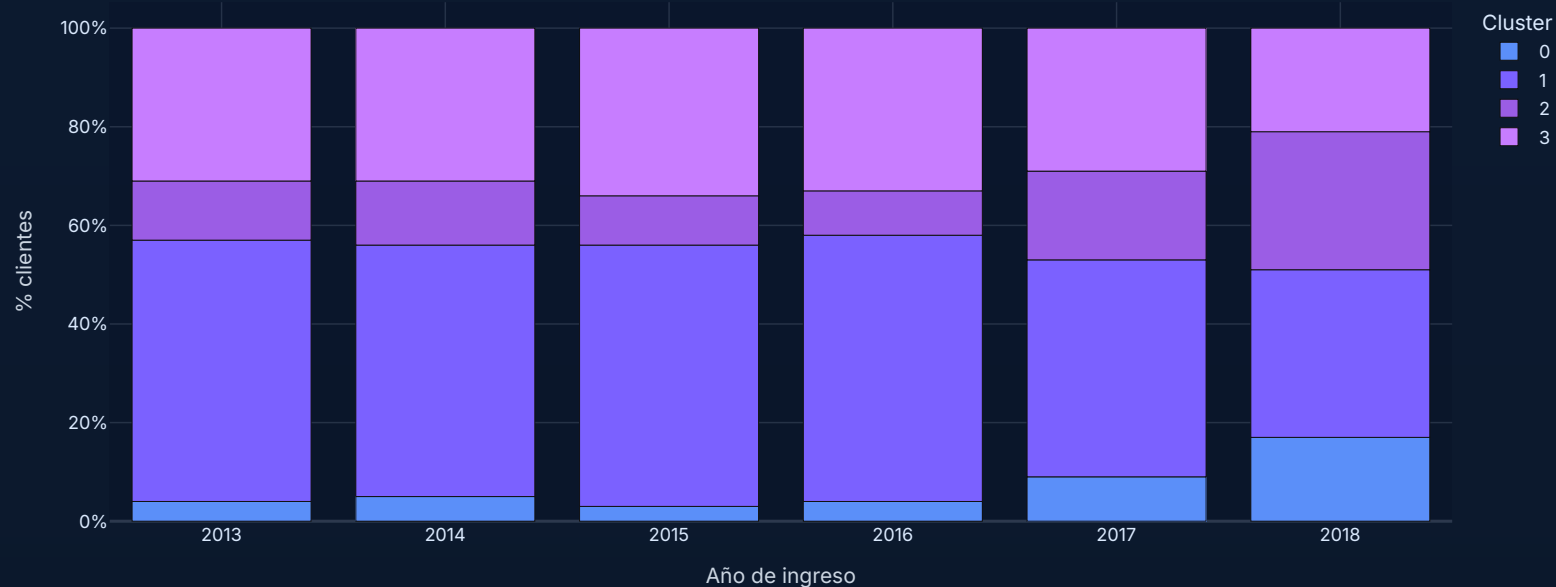
- Es el grupo más pequeño y con menor gasto, ticket y número de transacciones.
- Aunque revisa ofertas, prácticamente no las completa.
- Requiere acciones de reactivación o campañas de menor fricción.

## COMPORTAMIENTO TEMPORAL

La composición de  
segmentos cambia por  
año de ingreso

Aunque la tabla final es a nivel cliente y no permite una transición individual entre clusters, sí permite observar cómo cambia la distribución de segmentos según el año en que ingresó el cliente.

### La mezcla de segmentos cambia con el año de ingreso



En los primeros años se observa una mezcla más repartida entre tres o cuatro grupos. En los años recientes, la distribución se concentra más en dos segmentos principales, lo que sugiere una evolución de la base de clientes hacia perfiles comerciales más definidos.

### Tabla resumen de segmentos

La tabla integra métricas demográficas, transaccionales y promocionales por cluster.

| Cluster | Cientes | % clientes | Edad prom. | Ingreso prom. | % hombres | % mujeres | Gasto prom. | Ticket prom. | Trx prom. | Ofertas rec. | Visualización | Finalización | Finalización vista |
|---------|---------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------------|
| 0       | 2972    | 17.8%      | 71.35      | \$60,226      | 75.0%     | 24.0%     | \$25        | \$5.12       | 5.21      | 4.44         | 72.9%         | 0.2%         | 0.3%               |
| 1       | 4781    | 28.6%      | 58.84      | \$67,866      | 54.3%     | 44.1%     | \$137       | \$16.22      | 9.68      | 4.30         | 80.8%         | 66.3%        | 89.0%              |
| 2       | 7450    | 44.6%      | 59.19      | \$68,163      | 53.4%     | 45.3%     | \$134       | \$16.62      | 9.18      | 4.76         | 78.4%         | 48.1%        | 67.2%              |
| 3       | 1491    | 8.9%       | 73.41      | \$59,955      | 80.3%     | 19.2%     | \$16        | \$3.52       | 4.71      | 4.12         | 74.7%         | 0.1%         | 0.2%               |

### Lectura ejecutiva

Los clusters 1 y 2 concentran el mayor valor comercial, aunque el cluster 1 convierte mejor las ofertas vistas y el cluster 2 aporta mayor volumen por tamaño. Por otro lado, los clusters 0 y 3 tienen menor consumo; el cluster 0 aún muestra interacción promocional, mientras que el cluster 3 requiere estrategias de reactivación.

#### CIERRE

## Conclusiones y lectura de negocio

La segmentación no supervisada permitió convertir datos transaccionales y promocionales en perfiles accionables para marketing.

### 1. Dos macrogrupos, cuatro perfiles

Los gráficos 2D sugieren dos grandes regiones de clientes. Sin embargo, la solución de cuatro clusters permite separar mejor perfiles comerciales específicos dentro de esas regiones.

### 2. Diferencias sutiles pero accionables

Algunos clusters comparten características similares, pero se diferencian en conversión, volumen y respuesta promocional. Esa diferencia es clave para diseñar campañas específicas.

### 3. La mezcla cambia con el tiempo

El evolutivo por año de ingreso muestra que la distribución de segmentos no es estática: en años recientes se concentra más en dos clusters, lo que puede orientar estrategias de retención y activación.

En síntesis, cuatro clusters funcionan como una segmentación operativa para marketing, mientras que dos macrogrupos ayudan a comunicar la estructura general a una audiencia ejecutiva.

► Anexo técnico: validación del número de clusters

DATOS DEL ALUMNO

**Erick Adrián Orozpe Frías**

Diplomado en Ciencia de Datos · Facultad de Estudios Superiores Acatlán · UNAM

Mtra. Angélica León González